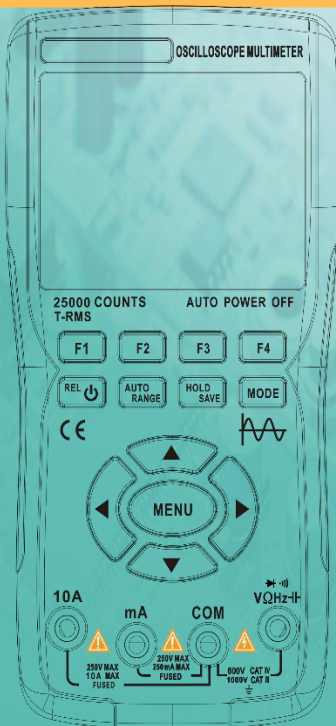


Instrukcja obsługi ZT-703S /AOS03



SPIS TREŚCI

<i>Tytuł</i>	<i>Str.</i>
Przegląd	4
Instrukcje bezpieczeństwa	4
Główny interfejs	5
Główny interfejs trybu oscyloskopu	6
Funkcyjne panelu	10
Interfejs MENU	12
Wprowadzenie do funkcji oscyloskopu	13
Kompensacja sondy	13
Ustawienie tłumienia sondy	14
Ustawienia kanału	15
Automatyczna konfiguracja	17
Akwizycja pionowa	17
Akwizycja pozioma	19
Trigger	19
Pomiar numeryczny	21
Tryb wyświetlania X,Y	22
Czas wyświetlania akwizycji	23
Formatowanie zapisanych danych	23
Czas podświetlenia	23
Pomiar kursorami	23
Jak zapisywać i przeglądać przebiegi pomiarowe	24
Tryby pracy	26
Jasność podświetlenia	26
Kalibracja	26
Wprowadzenie do funkcji generatora sygnału	27
Wprowadzenie do funkcji multimetru	30
Opis wyświetlacza LCD	30
Porty wejściowe multimetru	33
Metody pomiarowe	34
Pomiar napięcia AC i DC	35

Pomiar prądu AC i DC	35
Pomiar rezystancji	35
Testowanie ciągłości	36
Pomiar Diody	36
Pomiar pojemności	36
Funkcje rozszerzone multimetru	37
Konserwacja i pielęgnacja	38
Czyszczenie produktu	38
Ładowanie baterii	38
Przechowywanie baterii	39
Wymiana bezpiecznika	39
Specyfikacja techniczna	40
Ogólne specyfikacje środowiskowe	40
Specyfikacja oscyloskop	41
Specyfikacja multimetru	43

Przegląd

Ten ręczny oscyloskop wykorzystuje podwójny proces formowania wtryskowego, charakteryzujący się pięknym wyglądem, kompaktowymi rozmiarami, wygodną przenośnością i elastyczną obsługą. Przyciski funkcyjne posiadają przejrzysty i intuicyjny interfejs menu. Ekran wykorzystuje 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz IPS z pełnym widokiem z multimetrem do 25 000 zliczeń. Ten produkt integruje funkcje oscyloskopu, generatora sygnału i multimetru w urządzeniu trzy w jednym. Dzięki doskonałej wydajności i potężnej funkcjonalności może być używany w różnych scenariuszach pomiarowych, spełniając szeroki zakres potrzeb pomiarowych użytkownika.

Instrukcje bezpieczeństwa

Aby uniknąć możliwego porażenia prądem, zagrożenia pożarowego i obrażeń ciała, przed użyciem należy zapoznać się ze środkami ostrożności. Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, ponieważ używanie go w inny sposób może zagrozić zapewnianej przez niego ochronie.

Przed użyciem produktu sprawdź obudowę pod kątem pęknięć lub uszkodzeń plastiku. Dokładnie sprawdź izolację w pobliżu portów wejściowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, użyj odpowiednich portów wejściowych i ustaw odpowiedni zakres określony w niniejszej instrukcji obsługi, aby uzyskać dokładne pomiary.

Nie używaj tego produktu w obecności wybuchowych gazów i oparów lub w wilgotnym środowisku. Trzymaj palce za osłoną ochronną sondy pomiarowej.

Nie dotykaj nieużywanych portów wejściowych, gdy produkt jest podłączony do testowanego obwodu.

Odłącz sondy pomiarowe i obwód przed zmianą zakresu testowego.

Gdy testowane napięcie DC jest wyższe niż 36 V lub napięcie przemienne jest wyższe niż 25 V, może to spowodować poważne uszkodzenie ludzkiego ciała; Użytkownicy powinni zachować ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem.

Wybierz odpowiedni zakres testowy i skalę, aby zapobiec uszkodzeniu przyrządu lub obrażeniom ciała.

Nie używaj tego produktu z otwartą przednią lub tylną pokrywą.

Niski poziom naładowania baterii może wpłynąć na dokładność wyników testu; Proszę szybko naładować.

Linia uziemienia między dwoma kanałami jest taka sama, a podczas pomiarów zacisk uziemiający jest zawsze uziemiony lub podłączony do tego samego potencjału.

Przewód uziemiający sondy ma taki sam potencjał jak masa. Podczas podłączania USB do ładowania zabronione jest, aby przewód uziemiający sondy dotykał wysokiego napięcia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub stwarzać ryzyko obrażeń.

- Używając sondy oscyloskopowej do pomiaru napięcia wyższego niż (AC25V lub DC36V), upewnij się, że pokrywa ochronna USB produktu jest bezpiecznie zamknięta, aby zapobiec kontaktowi człowieka z odsłoniętymi metalowymi częściami, ponieważ może to prowadzić do obrażeń.

Główny interfejs

Kanał CH2

Kanał CH1

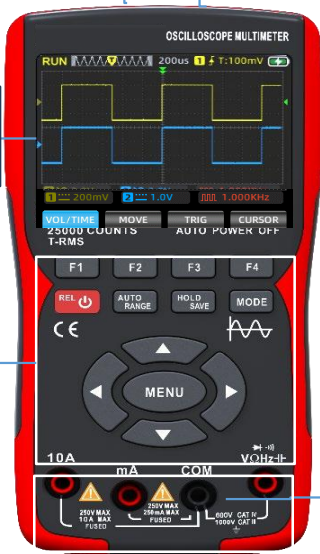
Wyświetlacz
LCD

USB
Typ-C

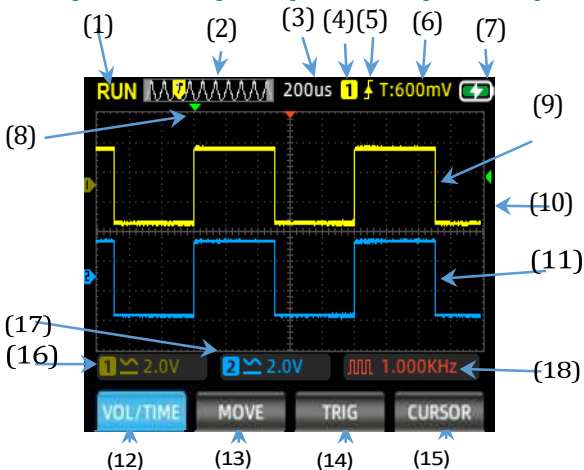
Port
wyjści
owy
genera
tora
sygnał
u

Przyciski
funkcyjne

Zaciski
wejściowe



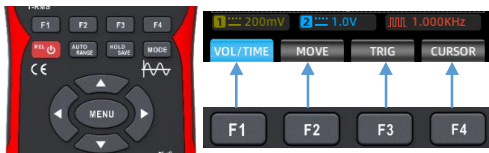
Główny interfejs trybu oscyloskopu



1	Wskaźnik stanu pracy	RUN: Stan automatycznej akwizycji przebiegu WAIT: Normalny tryb wyzwalania, w oczekiwaniu na sygnał wyzwalający TD: Przechwycone wywołane dane falowe STOP: Zablokuj bieżący przebieg, akwizycja. Zatrzymany
2	Okno podstawy czasu	Wyświetlanie aktualnej pozycji podstawy czasu w głębokości przechowywania
3	Skala podstawy czasu	Wyświetlanie aktualnie ustawionej poziomej wartości skali podstawy czasu
4	Trigger	Kanał wyzwalający: 1 dla CH1, 2 dla CH2
5	Tryb wyzwalania	Wyświetlaj bieżący tryb wyzwalania jako zbocze narastające lub zbocze opadające
6	Poziom napięcia	Wyświetlanie aktualnie ustawionej wartości napięcia wyzwalania
7	Poziom naładowania baterii	Wyświetlanie aktualnego stanu baterii i stanu ładowania.

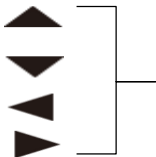
8	Trigger poziomy	Wyzwolono wyświetlanie aktualnej poziomej pozycji podstawy czasu.
9	Kanał 1	Pokazanie przebiegu CH1 na żółto.
10	Trigger pionowy	Wyświetlanie aktualnego przebiegu w pionie wyzwalania
11	Kanał 2	Pokazuje przebieg CH2 na niebiesko.
12	Napięcie / menu czasu (VOL/TIME)	W tym menu możesz dostosować napięcie kanału i podstawę czasu w następujący sposób: Naciśnij F1, aby przełączyć kanały; Kolor menu wskaże ustawienie koloru bieżącego kanału. Naciśnij strzałkę w górę, aby zwiększyć amplitudę napięcia, a strzałkę w dół, aby ją zmniejszyć. Naciśnij strzałkę w lewo, aby zmniejszyć wartość skali czasu, a strzałkę w prawo, aby zmniejszyć wartość skali czasu zwiększyć go.
13	Przemieszczenie przebiegu (MOVE)	Naciśnij F1, aby przełączyć kanały; Kolor menu wskaże ustawienie koloru bieżącego kanału. Użyj strzałek, aby dostosować pozycję przebiegu.
14	Kursor wyzwalający (TRIGGER)	Naciśnij góra/dół, aby ustawić pionową pozycję spustu i lewe/prawe, aby wyregulować poziomą pozycję spustu.
15	Kursor pomiaru	Naciśnij ten, aby wybrać oś kursora, która wymaga regulacji.
16	Napięcie CH1	Wyświetlanie trybu sprzężenia i skali napięcia kanału 1.
17	Napięcie CH2	Wyświetlanie trybu sprzężenia i skali napięcia kanału 2.
18	Stan generatora sygnału	Wyświetlanie odpowiedniego symbolu kształtu fali i parametrów ustawienia częstotliwości zgodnie z aktualnym stanem wyjściowym generatora sygnału, w tym fali prostokątnej, fali tętna, fali sinusoidalnej i fali trójkątnej.

Klawisze funkcyjne panelu



-  F1-F4: Odpowiadają czterem funkcjonalnym menu wyświetlanym na ekranie i można wybrać odpowiednią funkcję, naciskając.
-  **Przycisk zasilania:** naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zasilanie; w trybie multimetru krótkie naciśnięcie wprowadza pomiar wartości względnej (REL).
-  AUTO/RANGE: W interfejsie oscyloskopu krótkie naciśnięcie tego automatycznie uzyskuje przebiegi pomiarowe; W interfejsie multimetru krótkie naciśnięcie przełącza między automatycznym i ręcznym wyborem zakresu.
-  HOLD/SAVE: W interfejsie oscyloskopu krótkie naciśnięcie przełącza funkcję STOP/RUN, a długie naciśnięcie zapisuje dane przebiegu pomiaru; w interfejsie multimetru krótkie naciśnięcie służy do funkcji wstrzymania/anulowania wstrzymania danych.
-  MODE: Naciśnięcie tego przełącza między trybem oscyloskopu a trybem multimetru.

Przyciski strzałek: strzałek w górę, w dół, w lewo i w prawo służą do stopniowego dostosowywania odpowiednich ustawień, przesuwania pozycji kursora i nawigowania po wyborach menu.



-  MENU: Naciśnięcie tego powoduje wyświetlenie na ekranie menu funkcji systemowych, składającego się z trzech stron, po których można poruszać się za pomocą strzałek w lewo i w prawo.

Interfejs MENU

- Menu główne



- Pierwsza strona Menu Ustawienia kanału



- Druga strona Menu konfiguracji wyzwalacza



- Trzecia strona menu Funkcje pomocnicze



- Czwarta strona menu Funkcje pomocnicze



- Piąta strona menu Rozszerzone funkcje



- Szósta strona menu Funkcje rozszerzone



Wprowadzenie do funkcji oscyloskopu

● Kontrola sondy

➤ Bezpieczeństwo:

Podczas korzystania z sondy, aby uniknąć porażenia prądem, upewnij się, że palce znajdują się za kołnierzem zabezpieczającym na korpusie sondy. Nie dotykaj metalowych części na górze sondy. Zmierzone napięcie nie powinno przekraczać specyfikacji sondy (maksymalnie 150 V dla zakresu 1X, maksymalnie 300 V dla zakresu 10X), ponieważ może to spowodować uszkodzenie przyrządu.



➤ Ręczna kompensacja sondy

Przy pierwszym podłączeniu sondy do oscyloskopu zaleca się wykonanie następującej kontroli kompensacji. Sondy, które nie zostały skompensowane lub mają odchylenia kompensacji, mogą powodować błędy pomiarowe. Jeśli wymagana jest kompensacja sondy, wykonaj następujące kroki:

1. Włącz i podłącz sondę do zacisku wejściowego sygnału, wprowadzając sygnał prostokątny 4 V / 1 kHz.
2. Po podłączeniu naciśnij AUTO na panelu i sprawdź stan wyświetlania przebiegu.



Prawidłowa kompensacja



Nadmierna kompensacja

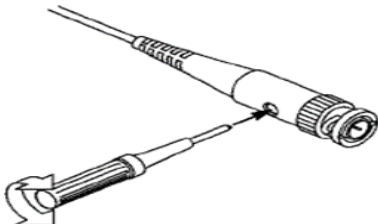


Niedostateczna kompensacja

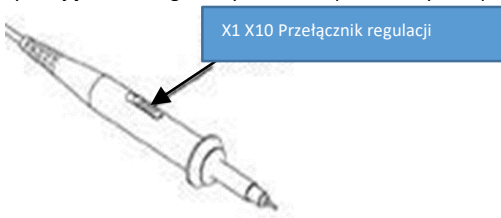
Wprowadzenie do funkcji oscyloskopu

3. Jeśli konieczna regulacja, możesz wyregulować pojemność sondy, aby zmienić stan kompensacji; Narzędziem regulacyjnym jest dodatkowy śrubokręt regulacyjny dołączony do sondy. Metoda regulacji jest pokazana na poniższym rysunku

➤ **Ustawienie tłumienia sondy**



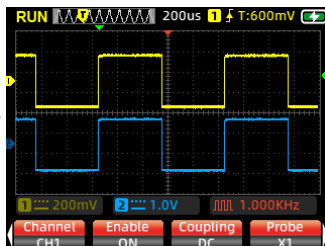
Ustawienie współczynnika tłumienia sondy wpłynie na odczyt sygnału w skali pionowej. Upewnij się, że wielokrotność przełącznika tłumienia na sondzie odpowiada wielokrotności opcji tłumienia sondy w ustawieniach systemowych oscyloskopu. Gdy wielokrotność przełącznika jest ustawiona na X1, wielokrotność oscyloskopu jest ustawiona na X1, a gdy wielokrotność przełącznika jest ustawiona na X10, wielokrotność oscyloskopu jest ustawiona na X10.
Uwagi: Gdy sonda jest ustawiona na x1, sonda oznaczona specyfikacją 6M2/X1 ograniczy szerokość pasma oscyloskopu do



6MHz Aby korzystać z pełnego pasma oscyloskopu, upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji x10 lub użyj sondy o wyższej specyfikacji.

● Ustawienia kanału

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić pierwszą stronę menu ustawień kanału



Naciśnij F1, aby przełączać się między kanałami CH1 i CH2, wybierając kanał, który należy skonfigurować.

1. Naciśnij F2, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie danego kanału CH1/CH2. Nie można wyłączyć obydwóch kanałów jednocześnie.
2. Naciśnij F3, aby wybrać tryb sprzężenia dla kanału jako DC lub AC.
3. Naciśnij F4, aby przełączyć tłumienie sondy między X1 i X10. To ustawienie powinno pasować do przełącznika tłumienia na sondzie oscyloskopu; ustaw oscyloskop na X1, jeśli przełącznik jest ustawiony na X1 i X10, jeśli przełącznik jest ustawiony na X10. ****(Po zaktualizowaniu jest też możliwość pracy ze sondami 100:1 i ustawić mnożenie razy 100)***

● Automatyczna konfiguracja

W przypadku napotkania niepewnych przebiegów podczas procesu pomiaru lub chęci uniknięcia żmudnych ustawień ręcznych, naciśnij AUTO. Oscyloskop automatycznie zidentyfikuje typ fali (sinusoidalna lub prostokątna) i dostosuje tryb sterowania, aby dokładnie wyświetlić przebieg sygnału wejściowego.

● Akwizycja pionowa

Układ pionowy może być używany do ustawiania amplitudy napięcia, rozmiaru skali i położenia przebiegu.

Pionowa skala napięciowa ustawienie skali: Naciśnij F1 na głównym interfejsie oscyloskopu, aby wybrać Voltage/Time menu. Użyj górnego kierunku panelu, aby zwiększyć napięcie ustawienie i dolny kierunkowy, aby zmniejszyć napięcie na działkę.

Ustawienie tłumienia sondy dla X1: Zakres regulacji od 20mV/div do 10V/div

Ustawienie tłumienia sondy dla X10: Zakres regulacji od 200mV/div do 100V/div

(*Ustawienie tłumienia sondy dla X100: Zakres regulacji od 2V/div do 1000V/div)

Pozycja pionowa: Naciśnij F2 w głównym interfejsie, aby wybrać menu Waveform Move. Użyj górnego kierunku, aby przesunąć pozycję fali w górę, a dolnego kierunku, aby przesunąć ją w dół.

● Akwizycja pozioma

Naciśnij F1 na głównym interfejsie, aby wybrać Voltage/Time menu.

1. Skala pozioma: Użyj lewego i prawego kierunkowego, aby zmienić skalę poziomą (podstawę czasu). Podczas zmiany skali

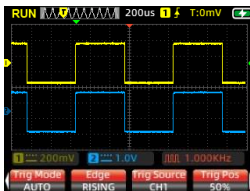
poziomej przebieg będzie powiększany lub pomniejszany względem środka ekranu. Prawy kierunkowy przycisk zmniejsza podstawę czasu, a lewy kierunku zwiększa podstawę czasu.

2. Pozycja pozioma: Wybierz menu Waveform Move (Przesuwanie przebiegu), użyj lewego i prawego kierunkowego, aby przesunąć pozycję przebiegu w lewo lub w prawo. Naciśnij i przytrzymaj MENU, aby przywrócić kursor poziomy do pozycji środkowej (podstawa czasu 0).
3. Tryb przewijania: Gdy pozioma podstawa czasu jest ustawiona na 200 mS/div., oscyloskop automatycznie przechodzi w tryb przewijania. W trybie przewijania ustawienia wyzwalania i pozycji poziomej nie są kontrolowane; Przebieg przewija się od lewej do prawej. Tryb przewijania jest odpowiedni dla sygnałów o niskiej prędkości i pozwala na długotrwałą obserwację zmian kształtu fali zgodnie z potrzebami pomiarowymi.

● Trigger

W pomiarach oscyloskopowych często konieczna jest obserwacja i analiza przebiegów, które wykazują określone lub wyraźne różnice (ciągłe lub chwilowe). Można to osiągnąć, konfigurując system wyzwalania. Gdy pozyskany sygnał spełni ustawione warunki, system automatycznie przechwytyuje i wyświetla aktualny przebieg na ekranie.

Naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij prawy kierunkowy, aby przejść do menu systemowego wyzwalacza drugiej strony.



Ustawienie kursora wyzwalania:

Naciśnij F3 w głównym interfejsie, aby wybrać menu kursora wyzwalającego. Użyj lewego i prawego kierunkowego, aby dostosować pozycję poziomego kursora wyzwalacza, a kierunkowych w górę i w dół, aby dostosować pozycję pionowego kursora wyzwalającego. Podczas regulacji wartość poziomu wyzwalania w prawym górnym rogu ekranu zmienia się odpowiednio (wartość poziomu wyzwalania jest odniesiona do poziomej pozycji bazowej).

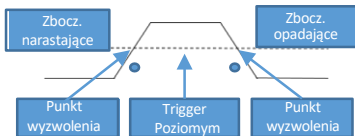
Ustawienie trybu wyzwalania:

W drugim menu naciśnij F1, aby wybrać tryb wyzwalania.

1. Auto: Automatyczne wyzwalanie w sposób ciągły odświeża zapis przebiegu w czasie rzeczywistym, bez wstrzymywania przebiegu.
2. Normalny: Gdy amplituda przechwyconego sygnału osiągnie ustawiony poziom wyzwalania, system wyzwalania blokuje i utrzymuje przebieg na ekranie. Oscyloskop kontynuuje ciągłą akwizycję, aktualizując przebieg na ekranie przy każdym zdarzeniu wyzwalającym, tworząc ciągłe wyzwalanie.
3. Pojedynczy: Gdy amplituda przechwyconego sygnału osiągnie ustawiony poziom wyzwalania, system wyzwalania blokuje i utrzymuje przebieg na ekranie. Akwizycja przebiegu zostaje zakończona, a oscyloskop przechodzi w stan STOP, zatrzymując akwizycję sygnału. Aby ponownie wyzwolić, naciśnij HOLD, aby anulować STOP i przejść do stanu wyzwalania oczekiwania.

Krawędź spustu:

W menu drugiej strony naciśnij F2, aby wybrać krawędź wyzwacza i ustawić ją na rosnącą lub opadającą.



Wyzwalacz zbocza narastającego: System wyzwalania rozpoznaje proces narastania amplitudy sygnału. Gdy amplituda osiągnie poziom wyzwalania, wyzwalacz jest aktywowany.

Wyzwalacz opadającej krawędzi: System wyzwalania rozpoznaje proces opadania amplitudy sygnału. Gdy amplituda osiągnie poziom wyzwalania, wyzwalacz jest aktywowany.

Ustawienie źródła wyzwalacza:

W zależności od potrzeb pomiarowych naciśnij F3, aby wybrać źródło wyzwalania, wybierając między CH1 lub CH2.

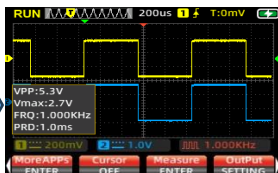
Pozycja wyzwalania:

Naciśnij F4, aby automatycznie ustawić pozycję spustu do pozycji środkowej 50%.

Wprowadzenie do funkcji oscyloskopu

● Pomiar numeryczny:

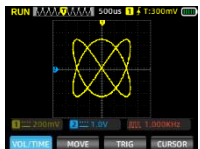
Naciśnij MENU, a następnie naciśnij prawy kierunkowy, aby wejść do menu pomiarów



- Pomiar automatyczny: Podczas pomiaru nieznanego przebiegu sygnału naciśnij AUTO, a system pomiarowy automatycznie rozpozna i dostosuje amplitudę przebiegu i podstawę czasu. Następnie wyświetli dopasowany przebieg na ekranie.
- Pomiar ręczny: Ręcznie ustaw parametry, takie jak przewidywane napięcie przebiegu, podstawa czasu, pozycja kursora, wyzwalacz, tryb sprzężenia i tłumienie sondy. Połącz obwód pomiarowy z sondą oscyloskopu, aby obserwować przebieg i powiązane wartości pomiarowe.
- Wyświetlanie numeryczne: Naciśnij F3, aby wyświetlić odpowiednie opcje numeryczne na ekranie. Zmierzone wartości obejmują wartość szczytową, wartość maksymalną, wartość minimalną, średnią, częstotliwość, cykl pracy, okres – łącznie 8 grup wartości. Ze względu na ograniczoną przestrzeń ekranu, kanały CH1 i CH2 mogą wyświetlać do 4 grup wartości. Możesz ustawić żądane wartości zgodnie z potrzebami pomiaru, naciśnij F4, aby wyjść po wyborze, a na ekranie zostaną wyświetlone wybrane mierzone wartości.

● Tryb wyświetlania X, Y:

Przejdź do piątej strony rozszerzonego menu funkcji i naciśnij F1, aby wybrać tryb wyświetlania X-Y. W tym momencie ekran przełącza się na pionowe wyświetlanie CH1 i CH2. Na podstawie stosunku częstotliwości i różnicy faz mierzonych sygnałów z CH1 i CH2 generuje różne kształty i zmiany we wzorach Lissajous.

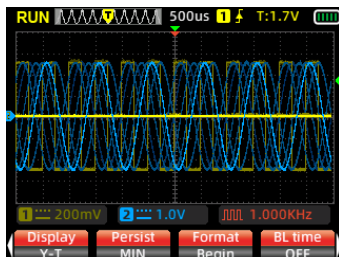


Czas wyświetlania akwizycji

Wejdź na piątą stronę rozszerzonego menu funkcji i naciśnij F2, aby wybrać czas trwałości. Dostosuj czas trwałości zgodnie z potrzebami pomiaru: minimum, 500 ms, 1S, 10 S, cały czas.

● **Format:**

Przejdź do piątej strony rozszerzonego menu funkcji i naciśnij F3, aby sformatować. Po zakończeniu wyczyści zapisane obrazy przebiegów.



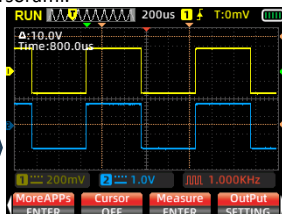
● **Czas podświetlenia:**

Wejdź na piątą stronę rozszerzonego menu funkcji i naciśnij F4, aby ustawić czas wyłączenia podświetlenia: 30S, 60S, 120S, Off (nieskończony).

● **Pomiar kursorami:**

Zazwyczaj podczas procesu pomiaru kształtu fali istnieje potrzeba uchwycenia określonego segmentu przebiegu, aby indywidualnie zmierzyć jego amplitudę lub czas. W ten sposób powstaje funkcja pomiaru kursorami.

Naciśnij MENU,
a następnie
naciśnij strzałki
w prawo, aby
prześć do
szóstej strony
rozszerzonego
menu funkcji.



Wybierając menu CURSOR pomiaru, możesz wybrać Kursor poziomy, kursor pionowy lub kursor poziomy + pionowy. Po otwarciu osi kursora w lewym górnym rogu ekranu wyświetlą się wartości liczbowe.

Pomiar kursora poziomego: Otwórz poziomą oś kursora, wróć do menu głównego, naciśnij przycisk CURSOR pomiaru, wybierz górną i dolną oś kursora do przesunięcia i odczytaj wartość napięcia między dwiema osiami kursorów.

Pomiar kursora pionowego: Otwórz pionową oś kursora, wróć do menu głównego, naciśnij przycisk CURSOR pomiaru, wybierz lewą i prawą oś kursora do przesunięcia i odczytaj wartość czasu między dwiema osiami kursorów.

Pomiar kursora poziomego i pionowego: Otwórz jednocześnie poziomą i pionową oś kursora, wróć do menu głównego, naciśnij przycisk CURSOR pomiaru, wybierz górną, dolną, lewą i prawą oś kursora do przesunięcia i odczytaj wartości między górnym i dolnym oraz lewym i prawym kursorem.

● **Jak zapisać przebiegi pomiarowe:**

Aby zapisać przebieg pomiaru, naciśnij i przytrzymaj przycisk [SAVE] przez 2 sekundy. Zwolnij, gdy na ekranie pojawi się monit "Save ". Oscyloskop automatycznie zapisze aktualnie zmierzone dane przebiegowe, sekwencyjnie ponumerowane, i zapisze je jako obrazy w pamięci.

● **Jak przeglądać i pobierać zapisane przebiegi:**

1. Wejdź do szóstego menu, naciśnij F1, aby wejść do rozszerzonych aplikacji. Na ekranie pojawią się zapisane obrazy przebiegów.
2. Użyj strzałek (w górę, w dół, w lewo, w prawo), aby nawigować i wybrać przebieg, który chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij przycisk [MENU], aby potwierdzić i utworzyć wybrany obraz.
4. Naciśnij F3, aby usunąć obraz.

- **Aby uzyskać dostęp do zapisanych przebiegów na komputerze:**

1. Wejdź do trzeciego menu, naciśnij F3, aby przejść do trybu zapisywania danych.
2. Podłącz oscyloskop do komputera za pomocą do transmisji danych TYPE-C.
3. Kliknij " USB Disk" na komputerze i otwórz folder "", aby przejrzeć zapisane przebiegi.
4. Alternatywnie pobierz przebiegi do komputera w celu wygodniejszej organizacji i analizy.

Naciśnij [F2], aby powrócić do interfejsu pomiarowego.

- **Ustawienie języka:** Wejdź do trzeciego menu, naciśnij F4 i wybierz między chińskim uproszczonym a angielskim jako językiem oscyloskopu w zależności od osobistych preferencji.

- **Automatyczne wyłączenie:** Wejdź do czwartego menu, naciśnij F1, aby wybrać czas automatycznego wyłączenia. W zależności od częstotliwości użytkowania wybierz 1 minutę, 10 minut, 30 minut, 60 minut, 120 minut lub wyłącz (bez przerwy). W przypadku krótkotrwałego użytkowania rozważ automatyczne wyłączenie na 10 lub 30 minut; W przypadku długiego ciągłego użytkowania wybierz 120 minut lub cały czas.

Przywróć ustawienia: Wejdź do trzeciego menu, naciśnij F2.

Na ekranie pojawi się monit. Naciśnij [MENU], aby ponownie uruchomić system i przywrócić ustawienia fabryczne.

- **Tryb pracy:**

Oscyloskop wyposażony jest w dwa tryby pracy: tryb normalny i tryb High-Speed. Wejdź do czwartego menu, naciśnij F3, aby przełączać się między nimi. W zależności od sygnału pomiarowego, jeśli sygnał wejściowy jest mniejszy niż 30 MHz, zaleca się użycie trybu normalnego. Jeśli częstotliwość sygnału pomiarowego jest wyższa niż 30 MHz, zaleca się przełączenie w tryb High-Speed.

Tryb normalny: Maksymalna częstotliwość próbkowania 200MSa/s, Maksymalna szerokość pasma pomiarowego 30MHz; Niższe zużycie energii, większa energooszczędność.
Tryb High-Speed: Maksymalna częstotliwość próbkowania 280MSa/s, Maksymalna szerokość pasma pomiarowego 50MHz; Wyższe zużycie energii.

- **Jasność podświetlenia:**

Wejść do czwartego menu, naciśnij F2, aby dostosować jasność podświetlenia ekranu. Poziomy jasności są ustawione na 30%, 50%, 80% i 100%. W przypadku oświetlenia wewnętrznego zaleca się dostosowanie jasności do 30% lub dostosowanie jej do poziomu komfortu w różnych środowiskach użytkowania.

- **Kalibracja :**

Przyrząd jest fabrycznie skalibrowany na 100%. Jeśli jednak występuje przesunięcie linii bazowej z powodu dużych odchylen temperatury otoczenia lub dłuższych okresów nieużywania, można przeprowadzić kalibrację linii bazowej.

1. Wejść do trzeciego menu, naciśnij F1, a na ekranie pojawi się komunikat "Unplug the plug end press the MENU key to start calibration".
2. Naciśnij przycisk MENU, aby rozpocząć kalibrację. Podczas kalibracji należy pamiętać o następujących kwestiach:
 1. Nie podłączaj sondy ani sygnału wejściowego podczas kalibracji, ponieważ może to spowodować odchylenie kalibracji lub uszkodzenie przyrządu.
 2. Nie wykonuj innych operacji podczas procesu kalibracji. Poczekać cierpliwie, aż kalibracja zostanie zakończona.

Wprowadzenie do funkcji generatora sygnału

- Ustawianie przebiegu wyjściowego generatora sygnału:

Przejdź do menu szóstej strony i naciśnij F4, aby ustawić wyjście sygnału. Na ekranie pojawi się okno ustawień sygnału wyjściowego.

1. Okno ustawień sygnału zawiera cztery grupy ustawień. Kolor

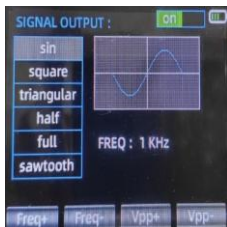
obramowania pola ustawień zmieni kolor na czerwony, co oznacza, że jest ono aktualnie wybrane do konfiguracji. Użyj strzałek w górę i w dół, aby zmienić wybrane pole.

2. Kolor obramowania zmienia kolor na żółty po wybraniu, a strzałki w lewo i w prawo dostosowują parametry wybranego pola.
3. Pierwsze pole służy do ustawień typu fali wyjściowej, drugie pole do ustawień częstotliwości, trzecie pole do ustawień amplitudy, a czwarte pole do ustawień cyklu pracy.
4. Po wybraniużądanego pola do konfiguracji, naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić. Kolor obramowania zaznaczonego pola zmieni kolor na żółty. Użyj strzałek w lewo i w prawo, aby ustawić typ lub parametry fali wyjściowej dla wybranego pola. Po skonfigurowaniu parametrów dla pola naciśnij ponownie MENU, aby potwierdzić. Kolor obramowania zmieni kolor na czerwony. Użyj strzałki w dół, aby przejść do następnej grupy ustawień i powtórz proces w ten sam sposób.

5. Po zakończeniu wszystkich ustawień parametrów naciśnij F4, aby wyjść z okna konfiguracji. Ustawiony symbol przebiegu i częstotliwość pojawią się w prawym dolnym rogu ekranu.



6. Podłącz sondę oscyloskopu do portu wyjściowego sygnału i rozpocznij pomiar.
7. **Uwaga:** W trybie generatora, gdy przebieg wyjściowy sygnału to fala impulsowa, fala sinusoidalna i fala piłokształtna, maksymalna podstawa czasu pomiaru oscyloskopu jest ograniczona do 100us.



Jeśli przełączysz się na podstawę czasu, sygnał wyjściowy zostanie ustawiony na falę prostokątną.

● Wyjście sygnału w trybie generatora sygnału

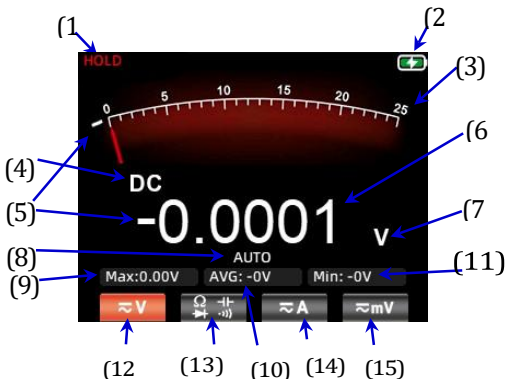
Wejść do menu szóstej strony, naciśnij F1, aby uzyskać dostęp do rozszerzonych aplikacji. W tym momencie na ekranie wyświetlane są opcje przeglądania obrazów i wzorców wyjściowych sygnału. Wybierz wyjście sygnału, a następnie naciśnij MENU, aby przejść do interfejsu ustawień wyjścia generatora sygnału.

1. Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać przebieg wyjściowy jako falę sinusoidalną, falę prostokątną, falę trójkątną, połówkową, całą falę lub falę piłokształtną. Okno wyświetlania na ekranie synchronicznie pokazuje odpowiedni przebieg.
2. Użyj strzałek w górę i w dół, aby przełączyć jednostkę częstotliwości między 1 Hz a 1 kHz.
3. Naciśnij F1, aby zwiększyć wartość ustawienia częstotliwości. Krótkie naciśnięcia F1 powodują pojedynczy przyrost częstotliwości, podczas gdy długie naciśnięcia powodują ciągłe zmiany.
4. Naciśnij F2, aby zmniejszyć wartość ustawienia częstotliwości. Krótkie naciśnięcia F2 powodują pojedynczy spadek częstotliwości, podczas gdy długie naciśnięcia

powodują ciągłe zmiany.

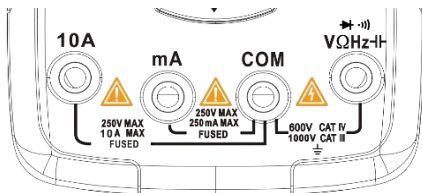
5. Naciśnij F3, aby zwiększyć wartość ustawienia cyklu pracy. Krótkie naciśnięcia F3 powodują pojedynczy przyrost w cyklu pracy, podczas gdy długie naciśnięcia powodują ciągłe zmiany.
1. Naciśnij F4, aby zmniejszyć wartość ustawienia cyklu pracy. Krótkie naciśnięcia F4 powodują pojedynczy spadek w cyklu pracy, podczas gdy długie naciśnięcia powodują ciągłe zmiany.
2. Naciśnij MENU, aby przełączyć przełącznik ON/OFF w prawym górnym rogu ekranu, jednocześnie włączając i wyłączając wyjście sygnału.
3. Aby powrócić do interfejsu oscyloskopu, naciśnij MODE, aby wyjść.

Wprowadzenie do trybu multimetru LCD (Wejść, naciskając przycisk MODE)



(1)	"Zatrzymanie"	Naciśnięcie przycisku HOLD na panelu spowoduje zamrożenie aktualnie wyświetlanych danych.
(2)	Poziom naładowania baterii	Wyświetla aktualny stan naładowania baterii i wskaźnik ładowania.
(3)	Wskaźnik analogowy	Analogowy wskaźnik tarczy zmienia pozycję zgodnie z danymi pomiarowymi głównego wyświetlacza, wskazując odpowiednią pozycję skali.
(4)	Wyświetlanie symboli	Wyświetla bieżący symbol odpowiedniego typu pomiaru, w tym AC, DC, rezystancję, pojemność, diodę i symbole brzęczyka.
(5)	Znak ujemny	Gdy wystąpi wartość ujemna, na ekranie pojawi się monit o znak ujemny.
(6)	Główny wyświetlacz	Wyświetla wartość pomiarową multimetru, z maksymalnym wyświetlaniem 25 000 zliczeń.
(7)	Symbol jednostki	Wyświetla symbol jednostki mierzonych danych.
(8)	Tryb pomiarowy	Zakres automatyczny (AUTO): Multimetr automatycznie wybiera odpowiedni zakres pomiarowy. Pomiar ręczny (MANU): Naciśnij przycisk RANGE, aby ręcznie wybrać i przełączyć się na określony zakres pomiarowy.
(9)	Max:	Wyświetla maksymalny odczyt podczas pomiaru.
(10)	AVG.:	Wyświetla średni odczyt podczas pomiaru.
(11)	Min: Hz:	W pomiarach napięcia DC, rezystancji i pojemności wyświetla wartość minimalną (Min). W pomiarach napięcia i prądu przemiennego wyświetla częstotliwość (Hz) sygnału AC.
(12)	Zakres napięcia	Naciśnij F1, aby wybrać voltage zakres pomiaru i naciśnij F1 ponownie, aby wybrać przełączanie trybu AC/DC.
(13)	Rezystancja, pojemność, dioda, zakres ciągłości	Naciśnij F2, aby przejść do zakresu pomiaru rezystancji. W zakresie pomiaru rezystancji naciśnij F2, aby przejść do zakresu ciągłości. W zakresie ciągłości naciśnij F2, aby przejść do zakresu diody. W zakresie diody naciśnij F2, aby przejść do zakresu pojemności.
(14)	Zakres prądu	Naciśnij F3, aby przejść do bieżącego zakresu pomiarowego.
(15)	Zakres miliwoltów	W interfejsie pomiaru prądu oryginalne menu F4 wyświetla zakres mA.

Zacisk wejściowy multimetru



10A	Port wejściowy do pomiaru prądu ($\leq 9,999A$)
mA	Port wejściowy do pomiaru prądu ($\leq 250mA$)
COM	Wspólny port dla wszystkich pomiarów
VΩHz	Port wejściowy do następujących pomiarów: napięcie AC/DC Rezystancja, Pojemność, Dioda, Ciągłości obwodu (brzęczyk) częstotliwości

Metoda pomiaru - Pomiar napięcia AC i DC

1. Włóż czarną sondę do zacisku COM, a czerwoną sondę do zacisku VΩHz .
2. Jeśli pomiar jest mniejszy niż 250 mV, naciśnij raz F4, aby wybrać zakres miliwoltów lub naciśnij dwukrotnie, aby przejść do zakresu miliwoltów AC. Jeśli pomiar voltage większe niż 250mV, naciśnij F1 raz, aby wejść do DC voltage zakres lub naciśnij dwukrotnie, aby wejść AC voltage zakres.
3. Użyj końcówek sondy, aby połączyć się z odpowiednimi punktami testowymi w obwodzie. Odczytaj wartość napięcia wyświetlaną na ekranie.

- Zmierzone napięcie nie może przekraczać znamionowej maksymalnej wartości testowej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przyrządu i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego. Podczas pomiaru obwodów wysokiego napięcia należy unikać bezpośredniego kontaktu z elementami wysokiego napięcia.

Pomiar prądu AC i DC

1. Włóż czarną sondę do zacisku COM, a czerwoną sondę do zacisku 10A lub zacisku mA (wybierz na podstawie maksymalnej wartości testowej dwóch zacisków i szacowanej wartości mierzonego prądu); naciśnij F3 na panelu, aby wybrać bieżące menu; po wejściu do aktualnego menu F4 odpowiada prądowi mA.
2. Naciśnij ponownie odpowiednie menu, aby przełączać się między DC i AC.
3. Odłącz testowany obwód i połącz sondy miernika szeregowo z obwodem przed przywróceniem zasilania. Odczytaj wyświetlaną aktualną wartość na ekranie.

- **Zmierzony prąd nie powinien przekraczać znamionowej maksymalnej wartości testowej, aby uniknąć uszkodzenia przyrządu i zagrożenia bezpieczeństwa osobistego. Jeśli wielkość mierzonego prądu jest nieznana, wykonaj wstępny test na zacisku A, a następnie wybierz port testowy i zakres na podstawie wyświetlanej wartości. Surowo zabrania się próby pomiaru napięcia w tym trybie.**

Pomiar rezystancji

1. Włóż czarną sondę do zacisku COM, a czerwoną sondę do zacisku VΩHz .
2. Naciśnij F2, aby przejść do trybu pomiaru rezystancji.
3. Użyj końcówek sondy, aby dotknąćżądanego punktu testowego obwodu.

Odczytaj wyświetlaną wartość rezystancji na ekranie
Wyświetlanie takowego symbolu "OL " oznacza brak ciągłości lub wartość rezystancji jest większa niż zakres pomiarowy.

- **Przed pomiarem rezystancji upewnij się, że wszystkie źródła zasilania w testowanym obwodzie są wyłączone, a wszystkie kondensatory są całkowicie rozładowane.**
- **Surowo zabrania się próby pomiaru napięcia w tym trybie**

Testowanie ciągłości

1. Włóż czarny przewód pomiarowy do zacisku COM, a czerwony przewód pomiarowy do zacisku VΩHz .
2. Przełącz się w tryb ciągłości, naciskając F2.
3. Podłącz przewody pomiarowe do dwóch punktów testowanego obwodu; Jeśli zabrzmi wbudowany brzęczyk, oznacza to ciągłość obwodu / zwarcie
4. Wyświetlanie takowego symbolu "  " oznacza brak ciągłości

Pomiar Diody

1. W trybie ciągłości naciśnij F2, aby przejść do trybu testu diody.
2. Podłącz czerwony przewód pomiarowy do dodatniego przewodu testowanej diody, a czarny przewód pomiarowy do przewodu ujemnego. Następnie odczytaj napięcie przewodzenia wyświetlane na ekranie. Jeśli polaryzacja przewodu pomiarowego jest odwrócona lub dioda jest uszkodzona, na ekranie pojawi się "  ".

- Surowo zabrania się próby pomiaru napięcia w tym trybie
- Przed testowaniem odłącz źródło zasilania obwodu i rozładuj wszystkie kondensatory wysokiego napięcia.

Pomiar pojemności

1. Włóż czarną sondę do zacisku COM i czerwoną sondę
2. do zacisku VΩHz.
3. W trybie diody naciśnij raz F2, aby przejść do trybu pojemności.
4. Podłącz czerwoną sondę do dodatniego zacisku kondensatora, a czarną sondę do ujemnego zacisku kondensatora.
5. Gdy odczyt się ustabilizuje, odczytaj wartość pojemności wyświetlaną na ekranie.

- Przed testowaniem odłącz zasilanie obwodu i rozładuj wszystkie kondensatory wysokiego napięcia.

Funkcje rozszerzone multimetru



W trybie multimetru naciśnij MENU, a na ekranie pojawi się następujące rozszerzone menu:

F1: Przełącz język między chińskim a angielskim i rosyjskim.

F2: Ustaw czas automatycznego wyłączenia na 1 minutę, 10 minut, 30 minut, 60 minut, 120 minut lub wyłącz (bez limitu czasu automatycznego wyłączenia).

F3: Dostosuj jasność podświetlenia do 30%, 50%, 80% lub 100% jasności ekranu.

*F4: Otwórz/zamknij menu wyjściowe portu szeregowego.

Gdy wyjście portu szeregowego jest otwarte, podłącz komputer do portu wyjściowego generatora sygnału (koniec wyjścia portu szeregowego). Ustaw szybkość transmisji portu szeregowego na 115200. Po pomyślnym podłączeniu multimetr zaktualizuje i wyśle dane pomiarowe do komputera w czasie rzeczywistym z częstotliwością 3 razy na sekundę. Pozwala to na monitorowanie w czasie rzeczywistym i zapisywanie analizy wartości pomiarowych. (????)

UWAGA:

Ponieważ masa końcówki wyjściowej portu szeregowego jest taka sama jak masa sondy oscyloskopu, nie należy używać sondy do synchronicznego pomiaru przebiegów obwodu podczas podłączania komputera do portu szeregowego, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu.

Konserwacja i pielęgnacja

Z wyjątkiem wymiany baterii i bezpiecznika, nie próbuj naprawiać tego produktu ani zmieniać jego obwodu, chyba że masz niezbędne kwalifikacje i posiadasz odpowiednie instrukcje kalibracji, testowania wydajności i konserwacji.

Czyszczenie produktu

Do czyszczenia obudowy użyj miękkiej szmatki i łagodnych detergentów. Nie używaj ani rozpuszczalnikowych środków czyszczących. Kurz lub wilgoć na portach testowych może wpływać na dokładność odczytów.

**Przed czyszczeniem produktu odłącz wszystkie sygnały wejściowe.*

Ładowanie baterii

Gdy w prawym górnym rogu ekranu pojawi się ikona baterii , wymagane jest ładowanie. Wykonaj następujące kroki:

1. Podłącz przewód TYPE-C do adaptera wyjściowego DC 5 V w celu ładowania.
2. Podczas ładowania na ekranie wyświetlany jest symbol .
3. Po pełnym naładowaniu na ekranie wyświetlany jest symbol .
4. Podczas procesu ładowania przyrządu zaświeci się wbudowana czerwona  lampka na przycisku zasilania. Gdy bateria jest w pełni naładowana, czerwone światło zgaśnie.

Przechowywanie baterii

Jeśli przyrząd nie jest używany przez dłuższy czas (np. dłużej niż 6 miesięcy), należy go naładować do 50%-70% i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Jeśli bateria litowa wykazuje oznaki rdzy, wycieku, pęcznienia itp., należy ją natychmiast wyjąć i zutylizować.

Wymiana baterii

Bateria litowa w instrumencie może być wielokrotnie ładowana, ale nadal jest elementem eksploatacyjnym. Jeśli zauważysz znaczne skrócenie czasu czuwania, wymień go na ten sam model baterii litowej 18650. Zapoznaj się z krokami wymiany bezpiecznika, aby zapoznać się z metodą wymiany baterii.

Uwaga: Podczas instalowania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.

Wymiana bezpiecznika

Gdy bezpiecznik się przepalił lub działa nieprawidłowo, wykonaj następujące czynności, aby go wymienić:

1. Przed wymianą bezpiecznika odłącz przewody pomiarowe i wyłącz przyrząd.
2. Odkręć cztery wkręty mocujące tylną pokrywę produktu i zdejmij tylną pokrywę.
3. Wyjmij stary bezpiecznik i wymień go na nowy tego samego modelu. Załóż ponownie tylną pokrywę i dokręć.

Specyfikacja techniczna

OGÓLNE DANE TECHNICZNE MULTIMETRU	
Wyświetlacz (IPS)	25000 zliczeń
Zakres	Automatyczny/ręczny
Materiał	ABS + TPE
Częstotliwość próbkowania	3 razy na sekundę
Rzeczywista wartość RMS	√
Zatrzymanie danych	√
Podświetlenie ekranu	√
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	√
Automatyczne wyłączanie	√

SPECYFIKACJA OSCYLOSKOPU

Charakterystyka		Opis	
Szerokość pasma		10 MHz	
Wymiary		177 * 89 * 40 mm	
Ciężar		380gr	
Typ baterii		Bateria 1800mAh	
Okres gwarancji		1 rok	
Sprzężenie wejściowe		Prąd stały, prąd przemienny	
Impedancja		1MΩ @ 16pf	
Wejścia		Specyfikacja środowiskowe	
Środowisko pracy		Temperatura X1, X10, X100 ~ 40 °C	
Maksymalne napięcie wejściowe		50 V, zakres X10 < 300 V, *zakres X100 < 2000V (szczyt DC+AC)	
Środowisko przechowywania		Temperatura 1,5 Sa/s - 280 Ma/s 60 °C	
Zakres szybkości		Wilgotność (sinx)x < 80%	
Zasięg przeciągnięcia		10ns/działka - 20s/działka	
Podstawa czasowa		Dokładność 20ppm	
Długość rekordu		Do 128 KB	
Czułość		20mV/dz. - 10V/działka	
Zakres przesunięcia		4 siatki (dodatnia i ujemna)	
Przepustowość analogowa		50 MHz	
Niska częstotliwość		Więcej niż 10 Hz	
Czas narastania		Mniej niż 10ns	
Dokładność wzmacnienia DC		±3%	
Pomiar		Okres, częstotliwość, wartość międzyszczytowa, wartość maksymalna, wartość minimalna, RMS, cykl pracy, liczba impulsów	
Trigger	Tryby wyzwalania	Automatyczny, normalny, pojedynczy	
	Krawędzie wyzwalające	Zbocze narastające, zbocze opadające	
Wyjście generatora sygnału		Fala sinusoidalna, fala prostokątna, fala piłokształtna, pół fala, pełna fala	
Tryby pracy		Tryb normalny 200MSa/s, tryb szybki 280MSa/s	
Tryby wyświetlania		YT, XY, Rolka	
Tryb trwałości akwizycji		Minimalne, 500 ms, 1 s, 10 s, ciągłe	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MULTIMETRU

Funkcja	Zakres	Rezolucja	Dokładność
Napięcie prądu stałego (V)	2.5000V	0,0001 V	±(0.05% +3)
	25.000V	0,001 V	
	250.00V	0,01 V	
	1000.0V	0,1 V	
Napięcie prądu stałego (mV)	25.000mV	0,001 mV	±(0.5%+3)
	250.00mV	0,01 mV	
Napięcie prądu przemiennego (V)	2.5000V	0,0001 V	
	25.000V	0,001 V	
	250.00V	0,01 V	
	750,0 V	0,1 V	
Napięcie prądu przemiennego (mV)	25.000mV	0,001 mV	
	250.00mV	0,01 mV	
Pasma przenoszenia napięcia AC: 40 Hz ~ 1 kHz			

FUNKCJA	ZAKRES	REZOLUCJA	DOKŁADNOŚĆ
Prąd stały DC (A)	2.5000A	0,0001A	±(0.5%+3)
	10.000A	0,001A	
Prąd stały DC (mA)	25.000mA	0,001 mA	±(0.5%+3)
	250.00mA	0,01 mA	
Prąd zmienny AC (A)	2.5000A	0,0001A	±(0.8%+3)
	10.000A	0,001A	
Prąd zmienny AC (μA/mA)	25.000mA	0,001 mA	±(0.8%+3)
	250.00mA	0,01 mA	
Pasma przenoszenia prądu AC: 40 Hz ~ 1 kHz			
Opór	250.00Ω	0.01Ω	±(0.5%+3)
	2,5000 kΩ	0,0001 kΩ	±(0.2%+3)
	25.000kΩ	0,001 kΩ	
	250,00 kΩ	0,01 kΩ	
	2.5000MΩ	0,0001MΩ	±(1%+3)
	25.000MΩ	00.001MΩ	
	250,0 MΩ	0,1 MΩ	±(5.0%+5)

Funkcja	Zakres	Rezolucja	Dokładność
Pojemność	9,999nF	0,001nF	$\pm(5.0\%+20)$
	99,99nF	0,01nF	$\pm(2.0\%+5)$
	999,9 nF	0,1 nF	
	9.999 μ F	0,001 μ F	
	99,99 μ F	0,01 μ F	
	999,9 μ F	0,1 μ F	
	9,999 mF	0,001 mF	$\pm(5.0\%+5)$
	99,99 mF	0,01 mF	
Częstotliwość (do 100 kHz ma zastosowanie tylko w AC	99,99 Hz	0,01 Hz	$\pm(0.1\%+2)$
	999,9 Hz	0,1 Hz	
	9,999 kHz	0,001kHz	
	99,99kHz	0,01 kHz	
	999,9 kHz	0,1 kHz	
Dioda		ok 3,3V	v
Ciągłość		ok 1,00V	v

